

2025 年武汉市初中毕业生学业

化学试卷

注意事项：

- 1.本试卷由第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
- 2.答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。将条形码横贴在答题卡第 1 页右上“贴条形码区”。
- 3.答第 I 卷(选择题)时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4.答第 II 卷(非选择题)时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5.认真阅读答题卡上的注意事项。预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 S-22 Cl-35.5 K-39 Cu-64 Zn-65
Ag-108

第 I 卷(选择题 共 60 分)

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意，每小题 3 分)。

1. 汉字是中华文化的瑰宝，曾书于竹帛、镂于金石、琢于盘盂。兽骨、青铜、丝绸、竹木都曾为汉字的记录载体，其中属于合金的是

	
商代甲骨文	周代金文
A. 兽骨	B. 青铜

A. A B. B C. C D. D

【答案】C

【解析】

【详解】A、应用药匙取用粗盐，且取用试剂时，瓶塞应倒放，图中操作正确，不符合题意；
B、过滤时，应遵循“一贴、二低、三靠”的原则，图中操作正确，不符合题意；
C、禁止用手去拿正在加热的蒸发皿，防止烫伤，应用坩埚钳夹取，图中操作错误，符合题意；
D、用托盘天平称量物品时，应遵循“左物右码”的原则，图中操作正确，不符合题意。

故选 C。

3. 劳动有利于知行合一、下列有关劳动项目的解释错误的是

选项	劳动项目	解释
A	用铅笔绘制宣传画	利用了石墨的导热性
B	设置森林防火隔离带	隔离可燃物，预防火灾
C	洗净铁锅并用抹布擦干	铁与氧气、水等接触易生锈
D	用熟石灰处理含硫酸的污水	熟石灰与硫酸发生中和反应

A. A B. B C. C D. D

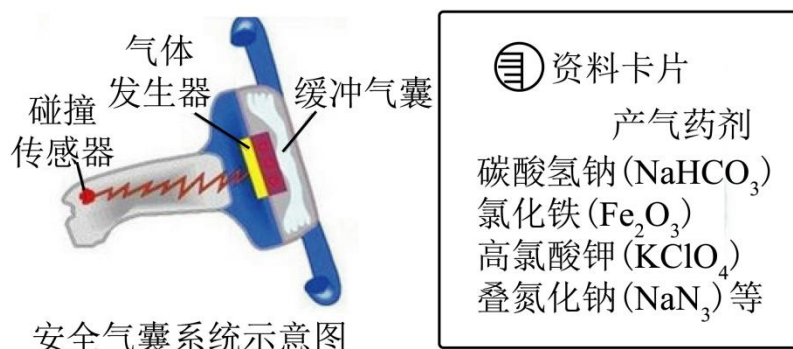
【答案】A

【解析】

【详解】A、用铅笔绘制宣传画，是因为铅笔芯的主要成分石墨质软，且是灰黑色，容易留下痕迹，符合题意；
B、设置森林防火隔离带，通过清除可燃物，阻断燃烧条件中的可燃物，从而预防火势蔓延，不符合题意；
C、铁生锈的条件是铁与氧气和水接触，洗净铁锅并用抹布擦干，可以避免铁与水接触，防止铁锅生锈，不符合题意；
D、用熟石灰处理含硫酸的污水，是因为熟石灰显碱性，能与硫酸发生中和反应生成硫酸钙和水，不符合题意。

故选 A。

4. 汽车安全气囊系统如图所示，其中气体发生器内产气药剂的信息如资料卡片所示。



下列说法错误的是

- A. NaHCO_3 俗称小苏打
- B. Fe_2O_3 属于氧化物
- C. KClO_4 中钾离子的符号为 K^+
- D. NaN_3 由三种元素组成

【答案】D

【解析】

【详解】A、 NaHCO_3 的名称是碳酸氢钠，碳酸氢钠俗称小苏打，不符合题意；

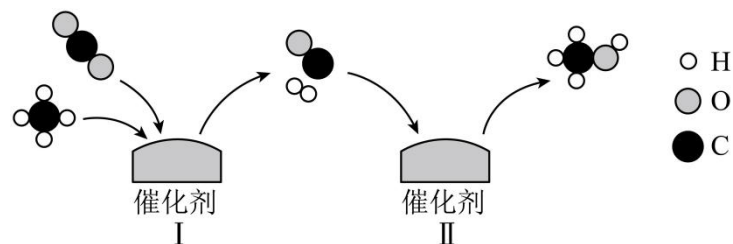
B、氧化铁是由 Fe、O 元素组成的化合物，属于氧化物，不符合题意；

C、离子的表示方法：在该离子元素符号的右上角标上该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负号在后，带一个电荷时，1 通常省略，多个离子，就是在元素符号前面加上相应的数字；故钾离子表示为： K^+ ，不符合题意；

D、由化学式可知， NaN_3 由 Na、N 两种元素组成，符合题意。

故选 D。

5. 利用捕集的 CO_2 生产低碳、零碳燃料，既可缓解能源危机，又可助力实现“双碳”目标。我国科研人员研制出的新型催化剂，可催化 CO_2 转化为甲醇，其转化过程如图所示。



下列说法正确的是

- A. CO 与 CH_3OH 的化学性质相同

- B. I 中反应前后存在元素化合价的改变
C. II 中反应前后原子和分子的数目均保持不变
D. I 和 II 中反应前后催化剂的质量均发生改变

【答案】B

【解析】

【分析】反应 I 是甲烷和二氧化碳在催化剂的催化作用下生成氢气和一氧化碳，反应的化学方程式为：



反应 II 中一氧化碳和氢气在催化剂的催化作用下生成甲醇，反应的化学方程式为：



【详解】A、是甲烷，化学式为：CH₄；是二氧化碳，化学式为：CO₂；由化学式可知，两种物质的分子构成不同，所以两种物质化学性质不同，故说法错误；

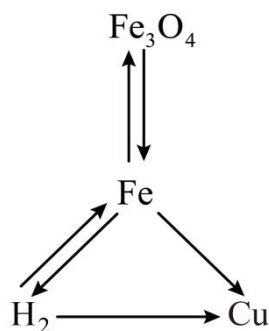
B、由 $\text{CO}_2 + \text{CH}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{CO} + 2\text{H}_2$ 可知，反应前 CH₄ 中氢元素的化合价为+1，碳为-4 价，CO₂ 中碳元素的化合价为+4，反应后氢气中氢元素的化合价为 0，CO 中碳元素的化合价为+2，反应前后存在元素化合价的改变，故说法正确；

C、由 $\text{CO} + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{OH}$ 可知，反应前后分子总数发生了改变，故说法错误；

D、催化剂可以改变化学反应的速率，但其质量与化学性质在反应前后保持不变，故说法错误。

故选 B。

6. 某同学绘制了物质的转化关系如图所示(图中“→”表示一种物质可以转化为另一种物质，部分反应物、生成物及反应条件已略去)。下列说法错误的是



- A. Fe 能在空气中剧烈燃烧生成红色的 Fe_3O_4
- B. Fe_3O_4 转化为 Fe 的反应可以是置换反应
- C. H_2 可与 CuO 反应生成 Cu，也可与 Fe_2O_3 反应生成 Fe
- D. 将 Cu 浸入 FeSO_4 溶液中可比较 Fe 和 Cu 的金属活动性

【答案】A

【解析】

【详解】A、铁在空气中不能燃烧，只能烧至红热，铁能在氧气中燃烧生成黑色的四氧化三铁，符合题意；

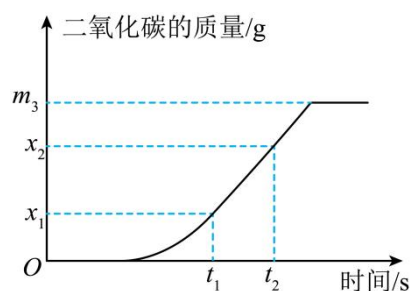
B、四氧化三铁转化为铁的反应可以是碳和四氧化三铁在高温下反应生成铁和二氧化碳，该反应符合“一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物”的反应，属于置换反应，不符合题意；

C、氢气能与氧化铜在加热的条件下反应生成铜和水，氢气也能与氧化铁在高温下反应生成铁和水，不符合题意；

D、将 Cu 浸入 FeSO_4 溶液中，铜与硫酸亚铁不反应，无明显现象，说明铁比铜活泼，可以比较铁和铜的金属活动性，不符合题意。

故选 A。

7. 将 $m_1\text{g}$ 可燃物与过量氧气在密闭容器中用电火花引燃，除生成二氧化碳外，还可能生成水。充分反应后，容器内氧气减少了 $m_2\text{g}$ 。实验过程中生成二氧化碳的质量随时间的变化关系如图所示。下列说法正确的是



- A. 图中 t_1 时刻，容器内氧气的质量为 $\frac{m_2 x_1}{m_3} \text{g}$
- B. 图中 t_2 时刻，容器内碳元素的质量为 $\frac{3x_2}{11} \text{g}$
- C. 若 $11m_2 < 8m_3$ ，则该可燃物一定含有碳、氧元素
- D. 若 $m_1 + m_2 > m_3$ ，则该可燃物一定含有碳、氢、氧元素

【答案】C

【解析】

【详解】A、将 $m_1\text{g}$ 可燃物与过量氧气在密闭容器中用电火花引燃，除生成二氧化碳外，还可能生成水。

充分反应后，容器内氧气减少了 $m_2\text{g}$ ，说明充分反应后，消耗氧气的质量为 $m_2\text{g}$ ，设 t_1 时刻，消耗氧气的

质量为 x ，则 $\frac{m_2\text{g}}{m_3\text{g}} = \frac{x}{x_1\text{g}}$ ， $x = \frac{m_2x_1}{m_3}\text{g}$ ，则 t_1 时刻，消耗氧气的质量为 $\frac{m_2x_1}{m_3}\text{g}$ ，不是容器内氧气的质量为

$\frac{m_2x_1}{m_3}\text{g}$ ，不符合题意；

B、根据质量守恒定律，化学反应前后元素的种类和质量不变，则 t_2 时刻容器内碳元素的质量与生成二氧化

碳中碳元素的质量相等，则碳元素的质量为： $m_3\text{g} \times \left(\frac{12}{44} \times 100\% \right) = \frac{3m_3}{11}\text{g}$ ，不符合题意；

C、根据质量守恒定律，化学反应前后元素的种类和质量不变，该可燃物在氧气中燃烧生成了二氧化碳，二

氧化碳由 C、O 元素组成，则该可燃物中一定含碳元素，生成二氧化碳中氧元素的质量为：

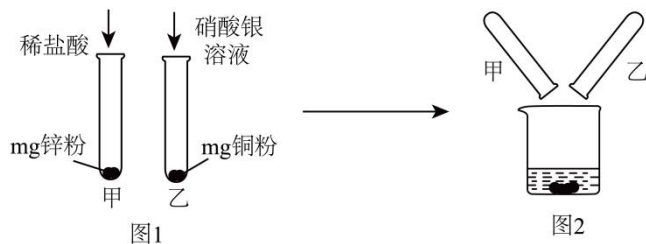
$m_3\text{g} \times \left(\frac{32}{44} \times 100\% \right) = \frac{8m_3}{11}\text{g}$ ，如果 $\frac{8m_3}{11}\text{g} > m_2\text{g}$ ，即 $11m_2 < 8m_3$ ，则该可燃物中一定含氧元素，符合题意；

D、根据质量守恒定律，化学反应前后物质的总质量不变，如果 $m_1 + m_2 > m_3$ ，则还生成了水，根据质量守

恒定律，化学反应前后元素的种类不变，生成物中含 C、H、O，反应物氧气由氧元素组成，则该可燃物中一定含碳、氢元素，可能含氧元素，不符合题意。

故选 C。

8. 项目小组为探究金属的化学性质进行图 1 所示实验，充分反应后，甲试管内的溶液只含一种溶质。然后将甲、乙两支试管内的物质倒入烧杯，如图 2 所示。充分反应后过滤，得到滤渣和滤液。



下列说法错误的是

- A. 若滤液呈无色，则滤渣中可能存在 3 种物质 B. 若滤液呈蓝色，则滤渣中可能存在 2 种物质

C. 若滤渣为混合物，则其质量可能小于 2mg D. 若滤渣为纯净物，则滤液中可能存在 3 种金属离子

【答案】D

【解析】

【分析】甲试管中锌与稀盐酸反应生成氯化锌和氢气，充分反应后，甲试管内的溶液只含一种溶质，则甲试管中的溶质为氯化锌，则稀盐酸已经完全反应；乙试管中铜与硝酸银反应生成硝酸铜和银，则乙试管中一定含硝酸铜和银。

【详解】A、若滤液呈无色，则滤液中不含硝酸铜，则混合前甲试管中锌过量，混合后，锌与硝酸铜反应生成了硝酸锌和铜，且硝酸铜完全反应，铜一定与硝酸银反应生成了银，锌一定与硝酸铜反应生成了铜，故滤渣中一定含铜、银，可能含锌，故滤渣中可能存在 3 种物质，不符合题意；

B、若滤液呈蓝色，则滤液中含硝酸铜，乙试管中铜一定与硝酸银反应生成了银，则滤渣中一定含银，如果甲试管中锌过量，混合后，锌可能与硝酸铜反应生成了铜，且硝酸铜部分反应，故滤渣中可能含铜，故滤渣中可能含铜、银两种物质，不符合题意；

C、若滤渣为混合物，由以上分析可知，滤渣中一定含银，铜与硝酸银反应生成硝酸铜和银，即

$\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$ ，64 份质量的铜置换出 216 份质量的银，固体质量增加，则得到固体的质量大于 mg，如果甲试管中锌过量，混合后，锌与硝酸铜反应生成了硝酸锌与铜，即

$\text{Zn} + \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 = \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + \text{Cu}$ ，65 份质量的锌置换出 64 份质量的铜，固体质量减小，得到铜的质量一定小于 mg，则若滤渣为混合物，则其质量可能小于 2mg，不符合题意；

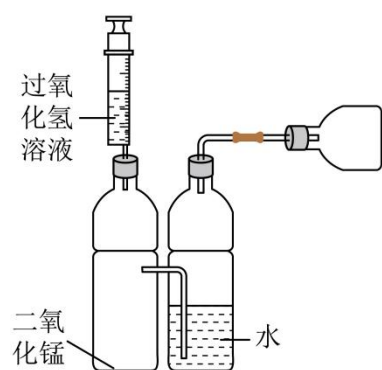
D、若滤渣为纯净物，由于乙试管中铜与硝酸银反应生成了银，且银不参与其他反应，故滤渣中一定含银，则滤渣为银，甲试管中一定含氯化锌，如果乙试管中含硝酸银，硝酸银能与氯化锌反应生成氯化银和硝酸锌，则乙试管中一定不含硝酸银，则混合后，滤液中一定含锌离子、铜离子两种金属离子，一定不含银离子，符合题意。

故选 D。

第 II 卷(非选择题 共 60 分)

二、非选择题。

9. 便携式供氧器广泛用于医疗急救、航空航天、水下作业等领域。某项目小组从制氧剂选择和装置优化等方面开展简易供氧器设计和制作的跨学科实践活动。



制氧剂	制氧原理	生产 1kg 氧气所需成本
30%过氧化氢溶液		约 13 元
氯酸钠	$2\text{NaClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 2\text{NaCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$	约 11 元
高锰酸钾	$2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$	约 148 元

回答下列问题：

- (1) 上表中生产 1kg 氧气所需成本最低的制氧剂是_____ (填标号)。
 A. 30%过氧化氢溶液 B. 氯酸钠 C. 高锰酸钾
- (2) 某同学设计的简易供氧器如图所示，制取氧气的化学方程式为_____。
- (3) 上表中三种制氧原理均属于_____ (填基本反应类型)。

【答案】(1) B (2)
$$2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$$

(3) 分解反应

【解析】

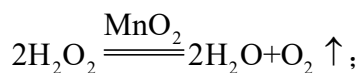
【小问 1 详解】

由表可知，生产 1kg 氧气所需成本最低的制氧剂是氯酸钠，只需约 11 元。

故选 B；

【小问 2 详解】

该装置中制取氧气的反应为过氧化氢在二氧化锰的催化下分解生成水和氧气，该反应的化学方程式为：



【小问3 详解】

过氧化氢在二氧化锰的催化下分解生成水和氧气，氯酸钠在催化剂和加热的条件下反应生成氯化钠和氧气，高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，均符合“一变多”的特点，均属于分解反应。

10. NH_4Cl 、 ZnSO_4 、 KNO_3 是配制无土栽培营养液常用的三种物质，它们在不同温度时的溶解度如下表所示。

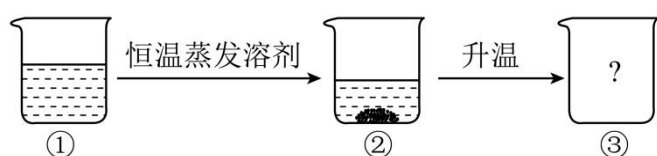
温度/°C		0	20	40	60	80	100
溶解度/g	NH_4Cl	29.4	37.2	45.8	55.2	65.6	77.3
	ZnSO_4	41.6	53.8	70.5	75.4	71.1	60.5
	KNO_3	13.3	31.6	63.9	110	169	246

(1) NH_4Cl 的溶解度随温度的升高而_____ (填“增大”“减小”或“不变”)。

(2) 配制营养液时，为加快 ZnSO_4 在水中的溶解，可采用的一种方法是_____。

(3) 配制某无土栽培营养液需补充钾元素 195g，则需 KNO_3 的质量为_____。

(4) 对上表中某一种物质的溶液进行如图所示实验。



编号①、②、③的溶液中溶质质量分数的大小关系可能是_____ (填标号)。

A. ①<②<③

B. ①=②=③

C. ①>②>③

D. ③<①<②

【答案】(1) 增大 (2) 搅拌 (合理即可)

(3) 505g (4) ABD

【解析】

【小问1 详解】

由表中数据可知， NH_4Cl 的溶解度随温度的升高而增大；

【小问 2 详解】

配制营养液时，为加快 ZnSO_4 在水中的溶解，可采用的一种方法是搅拌，增大硫酸锌与水的接触面积；

【小问 3 详解】

配制某无土栽培营养液需补充钾元素 195g，则需 KNO_3 的质量为：

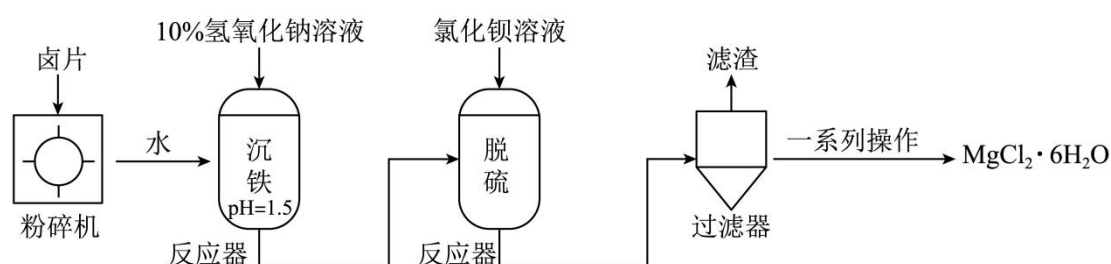
$$195\text{g} \div \left(\frac{39}{39+14+16 \times 3} \times 100\% \right) = 505\text{g} ;$$

【小问 4 详解】

由图可知，溶液①恒温蒸发溶剂，有溶质析出，得到溶液②，则溶液②为该温度下的饱和溶液，如果溶液①恰好饱和，温度不变，溶解度不变，饱和溶液的溶质质量分数不变，则溶质质量分数：①=②，如果溶液①为不饱和溶液，则溶质质量分数：①<②，将溶液②升温，得到溶液③，升温后，如果溶解度随温度升高而增加，溶质继续溶解，溶质质量增加，溶质质量分数增大，即溶质质量分数：②<③，如果溶解度随温度升高而降低（如硫酸锌），则有溶质析出，溶质质量分数减小，则溶质质量分数：②>③，如果升温后，②、③中溶解度相等（如硫酸锌），则溶质质量分数相等，故编号①、②、③的溶液中溶质质量分数的大小关系可能是①<②<③，或是①=②=③或是③<①<②。

故选 ABD。

11. 氯化镁产品大多数是黄褐色或白色固体，习惯称为卤片。某卤片的主要成分为 MgCl_2 ，还含少量 MgSO_4 、 NaCl 和 FeCl_3 ，以该卤片为原料生产 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的工艺流程示意图如下所示。

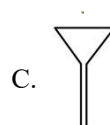
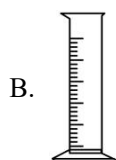


已知：① $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{96\sim 117^\circ\text{C}} \text{MgCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{135\sim 180^\circ\text{C}} \text{MgCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。

② $\text{pH} = 1.5$ 时，氢氧化铁开始沉淀； $\text{pH} = 2.8$ 时，氢氧化铁沉淀完全。

③ $\text{pH} = 8.9$ 时，氢氧化镁开始沉淀； $\text{pH} = 10.9$ 时，氢氧化镁沉淀完全。

(1) 配制 50g 质量分数为 10% 的氢氧化钠溶液，下图中的仪器不会用到的是_____ (填标号)。



(2) “沉铁”时，调节溶液 $\text{pH} = 6.5$ ，该溶液呈_____性。

(3) 加入适量氯化钡溶液可实现“脱硫”，反应的化学方程式为_____。

(4) “滤渣”的成分为_____。

(5) 为制备 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，“一系列操作”中宜采用降温结晶，而不宜采用蒸发结晶，其原因是_____ (答两点)。

【答案】(1) C (2) 酸

(3) $\text{BaCl}_2 + \text{MgSO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{MgCl}_2$ (4) 硫酸钡、氢氧化铁

(5) 温度较高时， $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 易分解，且蒸发结晶时易导致氯化钠杂质析出

【解析】

【小问 1 详解】

用固体配制一定溶质质量分数的溶液，实验步骤及所需仪器为：计算、称量（托盘天平、药匙）、量取（量筒、胶头滴管）、溶解（烧杯、玻璃棒）、装瓶贴标签，不会用到漏斗。

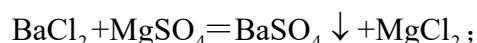
故选 C；

【小问 2 详解】

“沉铁”时，调节溶液 $\text{pH} = 6.5$ ， $\text{pH} < 7$ ，该溶液呈酸性；

【小问 3 详解】

某卤片的主要成分为 MgCl_2 ，还含少量 MgSO_4 、 NaCl 和 FeCl_3 ，加水溶解，然后加入 10% 氢氧化钠溶液，沉铁过程中， $\text{pH} = 6.5$ ，则此时氢氧化铁沉淀完全，氢氧化镁还没有开始沉淀，故加入适量氯化钡溶液可实现“脱硫”，发生反应为硫酸镁和氯化钡反应生成硫酸钡和氯化镁，该反应的化学方程式为：



【小问 4 详解】

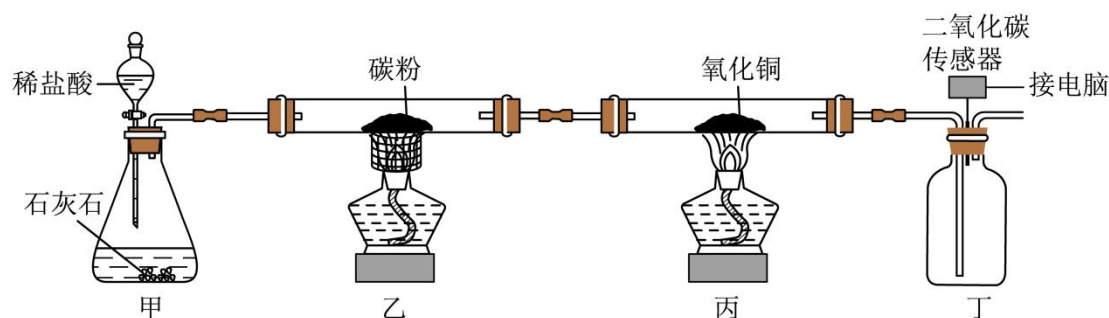
由以上分析可知，沉铁过程中，氢氧化铁沉淀完全，脱硫过程中，氯化钡和硫酸镁反应生成了硫酸钡沉淀，故“滤渣”的成分为：硫酸钡、氢氧化铁；

【小问 5 详解】

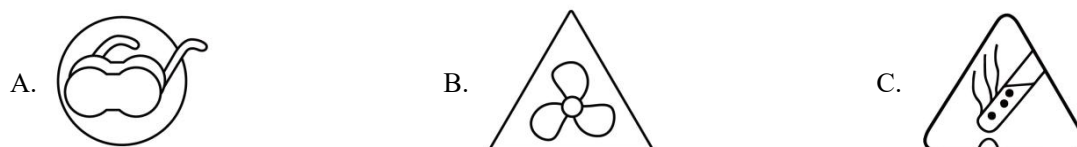
由题干信息可知，温度较高时， $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 易分解，且蒸发结晶时易导致氯化钠杂质析出，故为制备 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，“一系列操作”中宜采用降温结晶，而不宜采用蒸发结晶。

12. 一氧化碳与氧化铜反应除生成二氧化碳外，还生成铜、氧化亚铜(Cu_2O)中的一种或两种。项目小组取 4.00g 氧化铜，对一氧化碳还原氧化铜的反应展开系列探究。

I. 利用下图所示装置制取一氧化碳并还原氧化铜



(1) 以下为与实验有关的图标，其中提示实验中会用到加热操作的是_____ (填标号)。



(2) 装置甲锥形瓶内反应的化学方程式为_____。

(3) 实验中部分操作及现象如下：

- a. 加入稀盐酸，观察到二氧化碳传感器示数不断增大至稳定；
- b. 点燃酒精灯；加热碳粉；
- c. 点燃酒精灯，加热氧化铜；
- d. 观察到氧化铜处黑色粉末全部变红；停止加热，收集尾气。

①从安全环保的角度考虑，以上操作正确的顺序为：_____ (填标号)。

②二氧化碳传感器示数不断增大至稳定，说明装置内已充满二氧化碳。若无二氧化碳传感器，检验装置内已充满二氧化碳的实验方法是_____ (简述实验操作和现象)。

II. 探究装置丙硬质玻璃管内剩余固体的性质并测定其组成

查阅资料：氧化亚铜为红色粉末，可与稀硫酸反应生成铜、硫酸铜和水。

实验 I 结束后将装置丙硬质玻璃管内的剩余固体全部移至烧杯中，加入足量稀硫酸，充分反应，滤出烧杯中的红色固体，洗涤、干燥、称量，其质量为 2.56g。

(4) 装置丙硬质玻璃管内剩余固体中铜单质的质量分数为_____ (结果精确到 0.1%)。

【答案】(1) C (2) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(3) ①. acbd ②. 在丁装置的短导管口放置一根燃着的木条，木条熄灭，说明瓶内已经充满二氧化碳

(4) 57.1%

【解析】

【小问 1 详解】

A、该图标是“护目镜”，提示实验需要保护眼睛，不符合题意；

B、该图标是“排气扇”，提示实验过程中需要换气，不符合题意；

C、该图标是“热烫”，提示实验过程中会用到加热操作，符合题意。

故选 C；

【小问 2 详解】

装置甲锥形瓶内发生反应为石灰石的主要成分碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，该反应的化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

【小问 3 详解】

①一氧化碳具有可燃性，混有一定量的空气，遇到明火，容易发生爆炸，故应先加入稀盐酸，反应生成二氧化碳，观察到二氧化碳传感器示数不断增大至稳定；说明此时装置内空气已经排尽，然后点燃酒精灯，加热氧化铜；防止反应生成的一氧化碳散逸到空气中，污染空气；然后点燃酒精灯，加热碳粉，使碳与二氧化碳在高温下反应生成一氧化碳，观察到氧化铜处黑色粉末全部变红；停止加热，收集尾气；故操作正确的顺序是：acbd；

②二氧化碳不燃烧、不支持燃烧，则检验装置内已充满二氧化碳的实验方法是：在丁装置的短导管口放置一根燃着的木条，木条熄灭，说明瓶内已经充满二氧化碳；

【小问 4 详解】

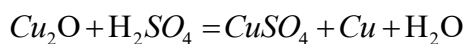
根据质量守恒定律， 化学反应前后元素的种类和质量不变，如果硬质玻璃管内剩余固体全部是铜，则铜的

质量与参加反应的氧化铜中铜元素的质量相等，铜元素的质量为： $4.00\text{g} \times \left(\frac{64}{64+16} \times 100\% \right) = 3.2\text{g}$ ，铜

与稀硫酸不反应，则最后得到红色固体的质量也应是 3.2g，最后得到红色固体的质量为 2.56g，说明硬质玻璃管内剩余固体中含氧化亚铜，则氧化亚铜与硫酸反应生成的硫酸铜中铜元素的质量为： $3.2\text{g} - 2.56\text{g} = 0.64\text{g}$ ，

则生成硫酸铜的质量为： $0.64\text{g} \div \left(\frac{64}{160} \times 100\% \right) = 1.6\text{g}$

解：设剩余固体中氧化亚铜的质量为 x ，反应生成铜的质量为 y



$$\begin{array}{ccc} 144 & 160 & 64 \\ x & 1.6\text{g} & y \end{array}$$

$$\frac{144}{160} = \frac{x}{1.6\text{g}} \quad x=1.44\text{g}$$

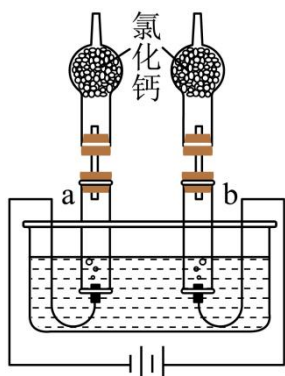
$$\frac{64}{160} = \frac{y}{1.6\text{g}} \quad y=0.64\text{g}$$

则剩余固体中铜单质的质量为： $2.56\text{g}-0.64\text{g}=1.92\text{g}$

则装置丙硬质玻璃管内剩余固体中铜单质的质量分数为： $\frac{1.92\text{g}}{1.92\text{g}+1.44\text{g}} \times 100\% \approx 57.1\%$

答：装置丙硬质玻璃管内剩余固体中铜单质的质量分数为 57.1%。

13. 项目小组利用如图所示装置电解水并收集干燥的氢气和氧气。



(1) 接通电源，收集 a 气体，靠近火焰，观察到气体燃烧，发出淡蓝色火焰，说明该气体是_____ (填“氢气”或“氧气”)。

(2) 一段时间后断开电源，实验前后整个装置的质量减少了 0.9g，写出通电过程中反应的化学方程式并计算生成氧气的质量_____ (不考虑水的蒸发)。

【答案】(1) 氢气 (2) 实验前后整个装置的质量减少了 0.9g，即水的质量减少了 0.9g，根据

$2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ 可知，水、氢气、氧气的质量比为 $(2 \times 18) : (2 \times 2) : 32 = 9 : 1 : 8$ ，则生成氢气的质量为 0.1g，生成氧气的质量为 0.8g。

【解析】

【小问 1 详解】

接通电源，收集 a 气体，靠近火焰，观察到气体燃烧，发出淡蓝色火焰，说明该气体是氢气；

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号/视频号“清北工作室”

【小问 2 详解】

水在通电条件下分解生成氢气和氧气，化学方程式为 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ ，根据质量守恒定律，化学反应前后物质的总质量不变，说明生成氢气和氧气的总质量为 0.9g，计算过程见答案。